



CHAPITRE 9

Le transformateur

Nom : Prénom : Date :

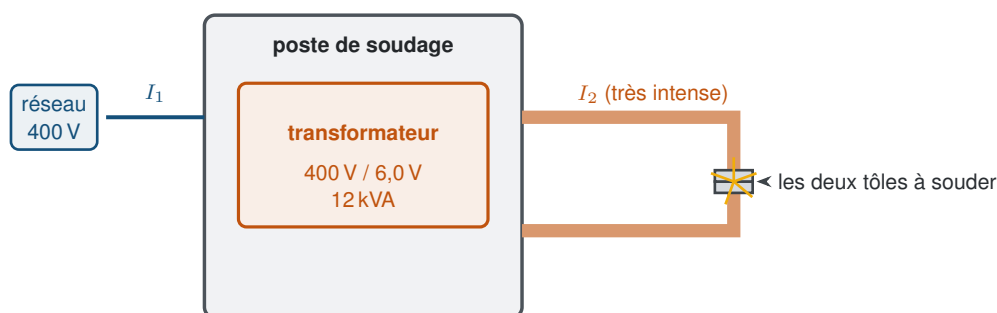
Durée : **1 heure** • noté sur **20** • calculatrice autorisée • les parties sont **indépendantes** • tout résultat est donné **avec son unité** et un nombre de chiffres significatifs cohérent.

Épreuve E3 — sous-épreuve U32. Format de l'épreuve écrite ponctuelle : une situation professionnelle, des parties indépendantes, une tâche complexe finale. **La clarté des raisonnements et la qualité de la rédaction interviennent dans l'appréciation des copies.**

Situation professionnelle

Un atelier de carrosserie industrielle assemble des tôles d'acier par **soudage par points**. Le poste comporte un transformateur monophasé qui abaisse fortement la tension du réseau : les deux électrodes serrent les tôles et y font passer un courant très intense pendant quelques dizaines de millisecondes, ce qui fond localement le métal.

La plaque du poste porte : **400 V / 6,0 V — 50 Hz — 12 kVA**. Le transformateur sera supposé parfait.



Le soudage par points fait fondre localement deux tôles en y faisant passer un **courant très intense sous une très faible tension**. C'est exactement ce que produit un transformateur fortement abaisseur.

Données fournies

• $m = \frac{U_2}{U_1} = \frac{N_2}{N_1} = \frac{I_1}{I_2}$ • transformateur parfait : $U_1 I_1 = U_2 I_2$ • monophasé : $S = U I$ • $U = U_{\max} / \sqrt{2}$ • $f = 1/T$.

• Calibres normalisés de disjoncteurs : 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 A.

Partie A — Le transformateur du poste

8 points



A.1. Décrire la conversion de puissance réalisée par ce transformateur. (1)

A.2. Calculer le rapport de transformation et préciser, **en justifiant**, s'il est abaisseur ou élévateur. (2)

A.3. Montrer que l'intensité nominale au secondaire vaut 2,0 kA. (1,5)

A.4. Calculer l'intensité nominale au primaire. (1,5)

A.5. Le primaire comporte 800 spires. Déterminer le nombre de spires du secondaire. (1)

A.6. Le secondaire n'est constitué que de quelques conducteurs de très forte section, alors que le primaire est un fil fin. Expliquer. (1)

Partie B — La protection et la plaque

5 points

B.1. Que signifie l'indication 12 kVA de la plaque ? (1)

B.2. Expliquer pourquoi cette puissance est exprimée en VA et non en watts. (2)

B.3. Le poste est protégé par un disjoncteur de calibre 32 A. Vérifier que ce calibre convient, et calculer la marge disponible en pourcentage. (2)

Partie C — Le secondaire et l'extension

7 points

On visualise à l'oscilloscope la tension u_2 au secondaire, à vide. Les réglages sont 2 V/div verticalement et 5 ms/div horizontalement. On relève une sinusoïde d'amplitude 4,25 divisions, dont un motif complet occupe 4,0 divisions.

C.1. Déterminer la valeur maximale de u_2 , sa période et sa fréquence. (2)

C.2. En déduire la valeur efficace de u_2 , et préciser ce qu'afficherait un voltmètre branché aux mêmes bornes. (1)

C.3. La fréquence trouvée en C.1 était-elle prévisible ? Justifier. (0,5)

L'entreprise veut souder des tôles plus épaisses, ce qui exige de porter la puissance du poste à 16 kVA sous la même tension secondaire.

Tâche complexe

C.4. En détaillant vos hypothèses et votre raisonnement, dire si l'installation existante supporte cette évolution. Si ce n'est pas le cas, proposer *et chiffrer* les modifications nécessaires. (3,5)